

Fundamentos da Web e primeira página interativa



HOJE

Ambiente, protocolo HTTP, estrutura HTML, estilo CSS e interatividade com DOM.

PRÁTICA

Criar, servir, alterar e versionar seu primeiro incremento Web real.

Ponte: Do Ambiente Comum ao Modelo Web

BASE OPERACIONAL · JÁ VALIDADA

 **VS Code e terminal**
Editor de código e interface de linha de comando.

 **Node.js e npm/npx**
Ambiente de execução e gerenciador de pacotes.

 **Git local**
Versionamento e registro histórico do trabalho.

NOVO MODELO MENTAL · COMEÇA HOJE

 **Arquitetura cliente-servidor**
A conversa via protocolo HTTP no navegador.

 **Trindade do front-end**
Estrutura HTML, estilo CSS e lógica JavaScript.

 **DOM**
A representação da página acessível via código.

Nossa Missão e Definição de Pronto

OBJETIVO DA AULA

Construir uma página servida por HTTP, com estrutura visível, estilo aplicado, clique alterando o DOM e primeiro commit verificável.

O QUE DEFINE O SUCESSO HOJE?

✓ Página acessada via `http://localhost`

✓ HTML semântico e CSS externo aplicado

✓ JavaScript reagindo a eventos

✓ Commit local registrado e verificado

| Diagnóstico: O que já sabemos?

Ponto de partida

O que vem à mente quando falamos em...



Arquitetura

Cliente, servidor e nuvem.



HTML e CSS

Tags, estilos e a aparência da Web.



JavaScript

Lógica e interatividade no navegador.



Protocolo HTTP

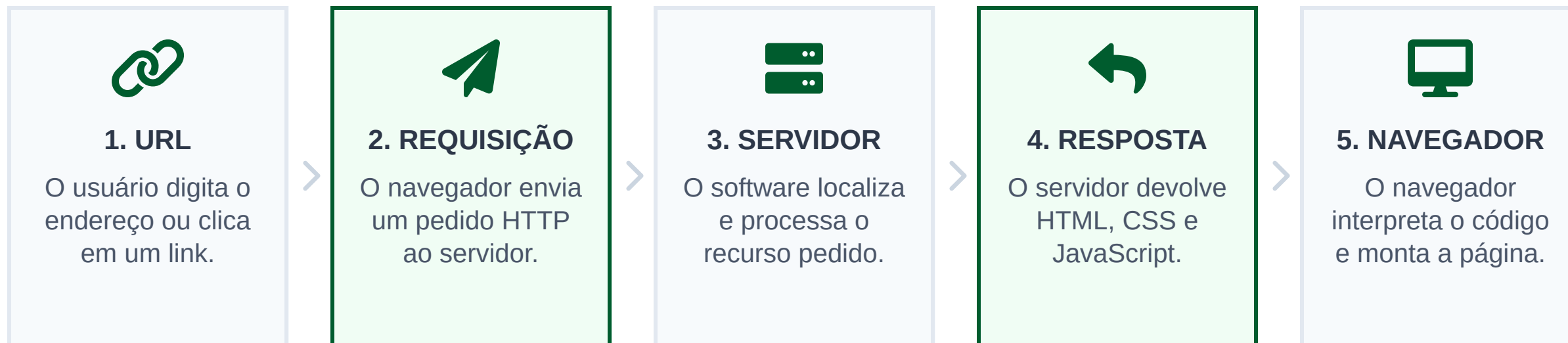
Requisições, respostas e status.

i SONDAGEM RÁPIDA · SEM NOTA

A Conversa HTTP: Cliente e Servidor



O Ciclo da Web: Da URL à Tela



i Cadeia causal: sem requisição não há resposta; sem resposta não há página.

Lendo uma Requisição HTTP

O navegador envia uma mensagem de texto estruturada para solicitar um recurso.

ARTEFATO: REQUISIÇÃO HTTP MÍNIMA

GET /index.html HTTP/1.1

Host: localhost:3000

User-Agent: Chrome/128.0.0

Accept: text/html

MÉTODO · GET

A intenção: buscar um recurso.

CAMINHO

O endereço interno do recurso.

CABEÇALHOS

Metadados sobre pedido e destino.

Lendo uma Resposta HTTP

RESPOSTA DO SERVIDOR · RAW

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: text/html

Content-Length: 154

Server: npx-serve

`<!DOCTYPE html>`

`<html> ... </html>`

200

Sucesso: recurso encontrado e enviado.

404

Não encontrado: caminho incorreto.

500

Erro no servidor: software falhou.

 **Dica:** no DevTools, o status mostra se a conversa deu certo.

Por que um Servidor Web Local?

ACESSO DIRETO AO ARQUIVO

```
file:///C:/projeto/index.html
```

- ✗ Não há conversa HTTP.
- ✗ O navegador apenas lê o disco.
- ✗ Recursos avançados podem falhar.

CONVERSA VIA SERVIDOR WEB

```
http://localhost:3000
```

- ✓ Simula o ambiente real da Internet.
- ✓ Permite observar o tráfego no Network.
- ✓ É essencial para desenvolvimento profissional.



O servidor local, como o npx serve, entrega arquivos ao navegador por HTTP.

Nossos Instrumentos: Network e Elements

ELEMENTS

O raio-X da página: mostra e permite testar estrutura HTML e estilo CSS.

- ✓ Inspecionar tags e classes.
- ✓ Alterar textos e cores em teste.
- ✓ Visualizar a árvore do DOM.

Atalho: **F12** ou **Ctrl+Shift+C**

NETWORK

O monitor de tráfego: mostra a conversa entre navegador e servidor.

- ✓ Ver arquivos baixados.
- ✓ Conferir o status HTTP.
- ✓ Analisar o tempo de carregamento.

Dica: **recarregue com F5**

HTML: Estrutura e Significado

ANATOMIA DE UM ELEMENTO

```
<a href="#">Link</a>
```

TAG

Marca início e fim do elemento.

ATRIBUTO

Configura informações extras da tag.

ELEMENTO

Conjunto de abertura, conteúdo e fechamento.



HTML marca significado; não é programação.

CSS: Estilo e Apresentação

SINTAXE: REGRA CSS

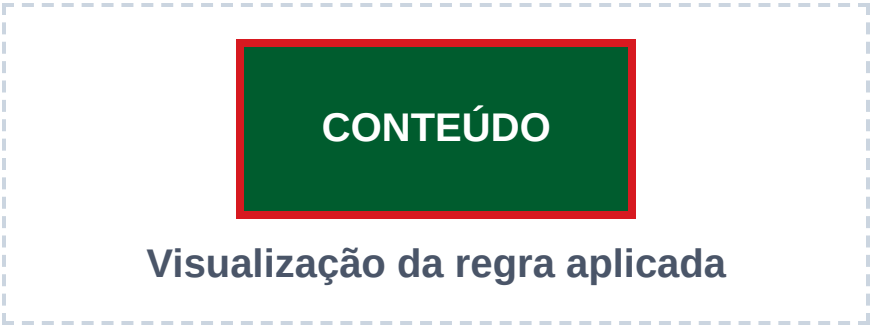
```
.botao-confirmar {  
  background-color: #005C2E;  
  color: white;  
  padding: 15px;  
  border: none;  
}  
  
/* seletor encontra; regras definem o visual */
```

O PAPEL DO CSS

Controla a apresentação sem mudar o significado do HTML.

MODELO DE CAIXA

Tudo na Web é uma caixa: conteúdo, padding, borda e margem.



O diagrama ilustra o Modelo de Caixa CSS. Ele consiste em um retângulo verde escuro centralizado, que representa o conteúdo. Este retângulo está envolto por uma borda vermelha, representando a borda da caixa. O conjunto todo está contido dentro de um retângulo tracejado cinza, que representa a caixa completa, incluindo o conteúdo, a borda e o padding. O texto 'CONTEÚDO' está escrito em branco no centro do retângulo verde.

CONTEÚDO

Visualização da regra aplicada

JavaScript: Reação e Interatividade

JS/APP.JS

```
// selecionar elementos
const btn=document.querySelector('#btn');
const txt=document.querySelector('.status');

// reagir ao evento
btn.addEventListener('click',()=>{
  txt.textContent='Interesse registrado!';
});
```



REFERÊNCIA

Localiza o elemento HTML.



EVENTO

Ação do usuário, como clique.



FUNÇÃO

Código executado pelo evento.



MUDANÇA

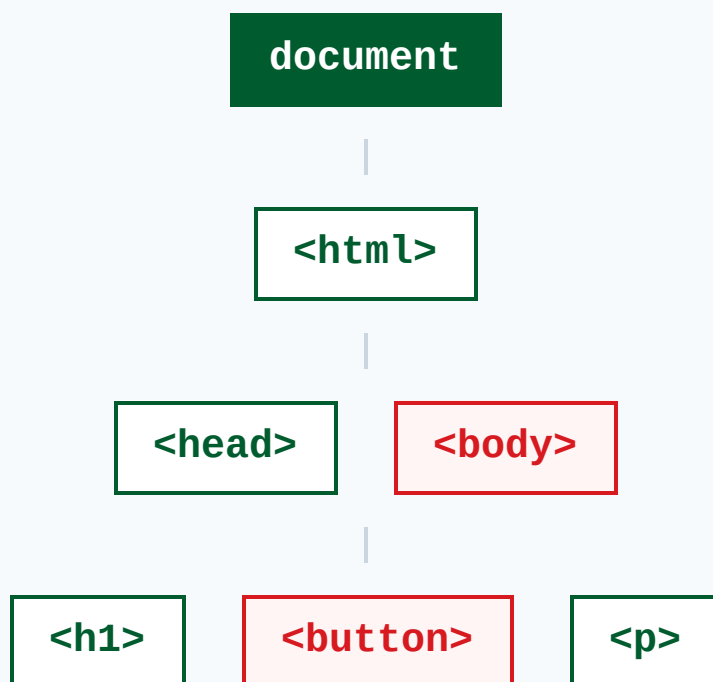
Altera texto, cor ou estrutura.



Modelo mental: JavaScript decide o que acontece quando há interação.

O DOM: A Ponte entre Código e Tela

VISUALIZAÇÃO: ÁRVORE DE OBJETOS



O QUE É O DOM?

Document Object Model: representação criada na memória a partir do HTML.

POR QUE IMPORTA?

JavaScript interage com objetos do DOM para mudar a página sem recarregar.

A cadeia de tradução

HTML

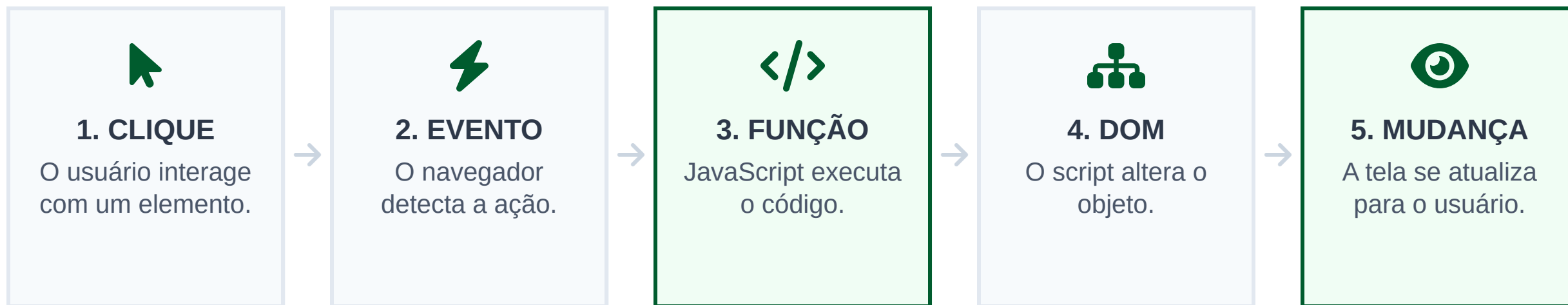


DOM



TELA

| Integração: Do Clique à Mudança Visível



O **DOM** permite ao **JavaScript** transformar documento estático em experiência viva.

Organização: Projeto e Repositório Git

O PROJETO · WORKSPACE



Estrutura de arquivos

Onde o código HTML, CSS e JS mora.



Estado atual

O que está sendo editado agora.

O REPOSITÓRIO · GIT



Linha do tempo

Registro de todas as versões salvas.



Pasta .git

Banco de dados que guarda a história.



O projeto é executado; o repositório protege o histórico.

| Laboratório: Preparação e Equipes

01



FORMAR DUPLAS

Um no código; outro na revisão e documentação.

02



ABRIR PASTA

Crie e abra a pasta do projeto no VS Code.

03



VALIDAR AMBIENTE

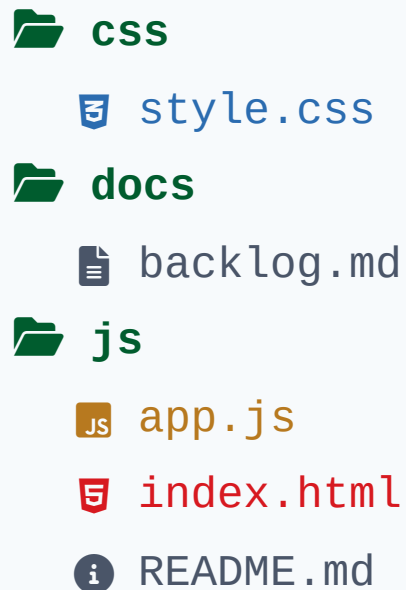
Confirme node, npm e git no terminal.



Se alguma ferramenta não responder, chame o professor.

Localizando a Estrutura do Projeto

EXPLORER: MEU-PROJETO



index.html

Estrutura e conteúdo da página.

css/style.css

Regras de visual e layout.

js/app.js

Lógica e interatividade.

docs/backlog.md

Histórias e tarefas priorizadas.



Ação: localizem ou criem esta estrutura no VS Code.

Prática 1: Estrutura HTML Mínima

INDEX.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <title>Meu Projeto Web</title>
</head>
<body>
  <h1>Olá, Mundo Web!</h1>
  <button id="btn">Registrar interesse</button>
  <p class="status">Aguardando clique...</p>
</body>
</html>
```

AÇÕES

-  Digite o código no index.html.
-  Salve com Ctrl+S.
-  Abra no navegador.

EVIDÊNCIA DE SUCESSO

Veja título, botão e status no navegador.

Prática 2: Aplicando Identidade com CSS

CSS/STYLE.CSS

```
body {  
  font-family: Arial, sans-serif;  
  background: #F7FAF7;  
}  
  
h1 {  
  color: #005C2E;  
  border-left: 8px solid #D71920;  
  padding-left: 16px;  
}  
  
.botao {  
  background: #D71920;  
}
```

AÇÕES

-  Crie a pasta css.
-  Crie style.css.
-  Ligue o arquivo no HTML.
-  Recarregue e compare.

Evidência visual

IFMA · estilo aplicado

Prática 3: Ligando HTML, JavaScript e DOM

JS/APP.JS

```
const btn=document.querySelector('#btn');
const
status=document.querySelector('.status');

btn.addEventListener('click',()=>{
  status.textContent='Interesse
registrado!';
  status.classList.add('ativo');
});
```

AÇÕES

-  Crie js/app.js.
-  Ligue o script no HTML.
-  Clique no botão.
-  Observe o texto mudar.

Evidência de integração

O clique muda o DOM sem recarregar a página.

Servindo e Investigando: Prove que Funcionou

>_ TERMINAL

```
$ npx serve .  
Serving!  
Local: http://localhost:3000
```

```
$ git status  
On branch main  
working tree clean
```

Q EVIDÊNCIAS NO NAVEGADOR

- ✓ URL começa com **http://localhost**.
- ✓ Network mostra **200 OK**.
- ✓ Elements mostra a estrutura HTML.
- ✓ Clique muda o texto do DOM.

📷 Registre uma captura ou anotação como evidência.

Mapa de Requisitos: Do Código à História

US001 · HTTP	Como usuário, quero acessar a página via servidor local.	ACEITE URL localhost ativa e status 200 OK.
US002 · CSS	Como desenvolvedor, quero separar estilo e estrutura.	ACEITE style.css vinculado e cores IFMA visíveis.
US003 · DOM	Como usuário, quero clicar e receber resposta imediata.	ACEITE Evento altera textContent sem refresh.

☰ Ação: registrem histórias e critérios em docs/backlog.md.

Backlog Inicial: Histórias e Critérios

US001 · Acesso HTTP

Como usuário, quero acessar a página via servidor local.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- ✓ Servidor ativo.
- ✓ Status 200 OK.
- ✓ URL localhost funcional.
- ✓ Arquivos carregados.

US002 · Identidade Visual

Como desenvolvedor, quero separar estilo e estrutura.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- ✓ style.css vinculado.
- ✓ Sem estilo inline.
- ✓ Cores IFMA aplicadas.
- ✓ Seletores usados.

US003 · Interatividade DOM

Como usuário, quero clicar e receber resposta imediata.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- ✓ Evento capturado.
- ✓ Feedback sem refresh.
- ✓ textContent alterado.
- ✓ Console registra sucesso.

☰ Ação: registrem estas histórias em docs/backlog.md.

Primeiro Commit e Bilhete de Saída

REGISTRO NO GIT

```
# verificar arquivos
$ git status

# adicionar mudanças
$ git add .

# salvar versão
$ git commit -m "aula 1 concluída"

# confirmar histórico
$ git log --oneline
```

BILHETE DE SAÍDA

 Qual foi o maior desafio técnico enfrentado hoje?

 O que ficou mais claro após a prática?

 O que ainda parece confuso?

 Registrem o commit e respondam no formulário da turma.

Referências e Fontes Técnicas

DOCUMENTAÇÃO OFICIAL E PADRÕES

-  **MDN WEB DOCS.** HTML, CSS e JavaScript. Disponível em: developer.mozilla.org. Acesso em: 12 ago. 2026.
-  **WHATWG.** HTML Living Standard. Disponível em: html.spec.whatwg.org. Acesso em: 12 ago. 2026.
-  **IETF.** HTTP/1.1, RFC 7230. Disponível em: tools.ietf.org/html/rfc7230. Acesso em: 12 ago. 2026.

FERRAMENTAS E AMBIENTE

-  **GIT.** Reference Documentation. Disponível em: git-scm.com/doc. Acesso em: 12 ago. 2026.
-  **SERVE.** Static file serving. Disponível em: npmjs.com/package/serve. Acesso em: 12 ago. 2026.



Material didático para o curso Técnico em Informática do IFMA Campus Itapecuru-Mirim.